

研究简报

某些锗隧道二极管的老化现象*

邵式平

对 n 区掺砷、 p 区为铟加百分之一镓、快速合金而成的锗隧道二极管做老化实验, 发现某些二极管当加正向偏压时, 过剩电流增加。这类二极管典型的伏安特性, 如图 1 所示。由图可知, 77°K 时, 峰值出现在 234 mV 处, 比我们实验用的一般锗隧道二极管的峰值电压大。在正向电压 80 mV 处出现拐点 $d^2I/dV^2 = 0$ 。反向隧道电流小。室温下, 加正向电流 50 mA , 老化结果, 伏安特性曲线不变。高温下, 正向老化结果, 过剩电流单调增加。图 2 表示正向伏安特性的变化。曲线 1, 2, 3 和 4 分别表示高温 (95°C) 正向 50 mA 老化 6 小时、12 小时、16 小时和 26 小时的结果。加反向电流 50 mA 老化时, 发生和正向老化相反的可逆变化, 但速率比正向老化小。图 3 表示峰值电流、谷值电流和 I_{300} 随老化时间的变化。 I_{300} 是固定正向偏压 300 mV 测得的电流。图 3 上注明了老化电流和老化温度。

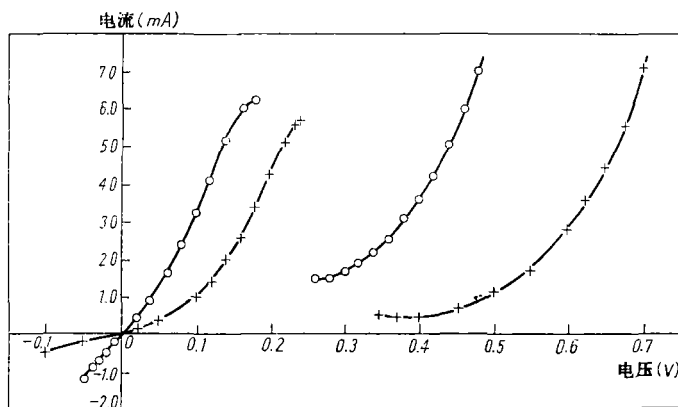


图 1 某些锗隧道二极管伏安特性
——○—— 300°K ; ——+—— 77°K

加正向偏压, 使某些锗隧道二极管过剩电流增加, 这一实验结果和 Henkel^[1] 在砷化镓隧道二极管中, 有意掺铜正向老化的结果一致。和用中子或电子轰击锗^[2]、硅^[3]、砷化镓^[4]隧道二极管, 使过剩电流增加的实验相似。

Roth^[5] 发现, 在 78°K 用高能电子轰击锗隧道二极管, 使过剩电流增加; 然后在低温下, 于二极管两端加超过谷值的正向偏压, 结果过剩电流随加偏压时间单调下降, 即所谓“电压退火”。在隧道结中, 有意引入已知荷电性质的杂质或缺陷, 再作正向和反向的老化

* 1964 年 12 月 28 日收到。

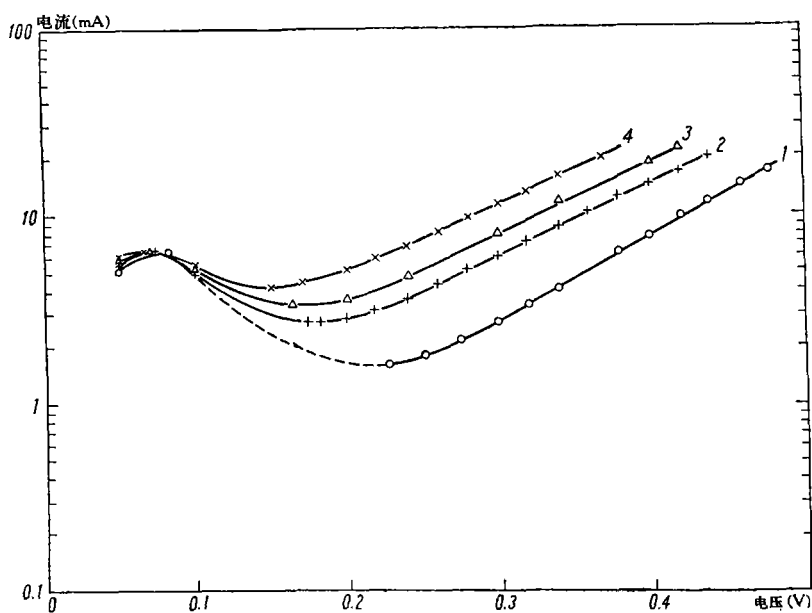
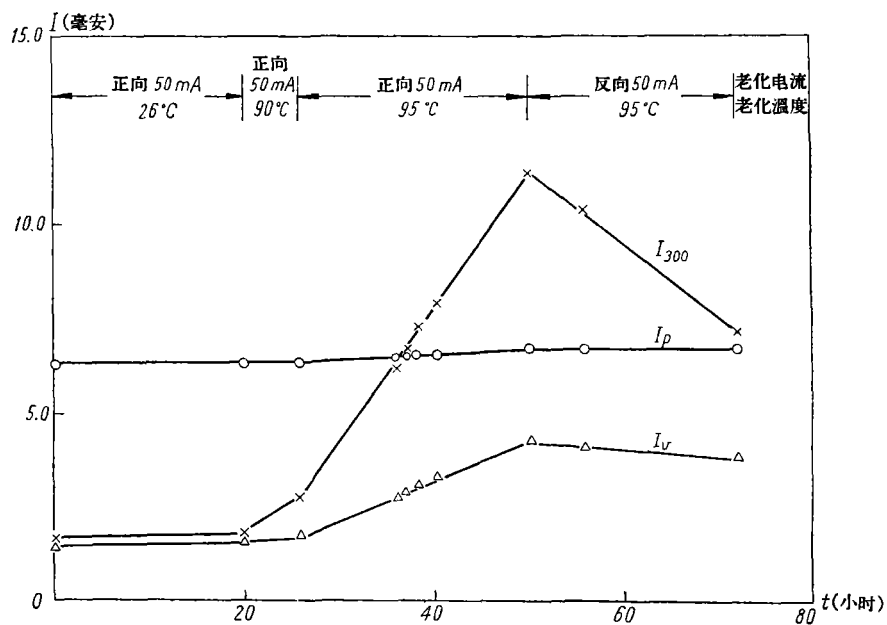


图2 高温正向老化时伏安特性的变化

图3 不同老化条件下,峰值电流 I_p 、谷值电流 I_v 和过剩电流 I_e 随老化时间的变化

实验,可能对过剩电流增大或减小的原因有进一步的了解。

对大多数锗隧道二极管,正向大电流老化结果,谷值电流增大,峰值电流也增大,谷值电压降低,峰值电压增加。同时这种变化是不可逆的,这可能是由于隧道结局部热毁坏所致。

最近, 今井哲二等^[6]也观察到锗隧道二极管通以正向电流使谷值电流增大。看来有必要在这方面作进一步的探讨。

黄敞先生建议了这一题目, 并给与有益的启示, 工作中得到谭长华老师的指导, 一并致以衷心的感谢。

参 考 文 献

- [1] Henkel, H. J., *Z. Naturforsch.*, **A17** (1962), 358.
- [2] Easley, J. W. and Blair, R. R., *J. Appl. Phys.*, **31** (1960), 1772.
- [3] Longo, T. A., et al., *Bull. Amer. Phys. Soc.*, **5** (1960), 160.
- [4] Bohan, W. A. and Wager, A. J., *IRE Trans. Nucl. Sci.*, **9** (1962), 346.
- [5] Roth, H., et al., *J. Appl. Phys.*, **34** (1963), 669.
- [6] 今井哲二、佐藤秀吉、宫嶋多喜男, 电气通信学会杂志, **47** (1964), 903.